

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 15/07/2025

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/30	/20	/20	/30	/100

1. (30 punti) Cifratura classica.

In un cifrario a sostituzione stringhe di 3 bit sono sostituiti da altri blocchi di 3 bit, dove ciascun blocco viene sostituito con il blocco ottenuto sommando 1. Per esempio il blocco 000 -> 001; 001 -> 010, 010-> 011 etc.

- (5) Quanti cifrari a sostituzione esistono per parole binarie di lunghezza 3?
- (10) Se si scrive il cifrario ottenuto in forma tabellare, qual è la dimensione della tabella in bit? Generalizzare la risposta al caso di parole formate da n bit
- (15) Se il cifrario opera su un messaggio $m=(m_1,m_2,m_3)$ e con una chiave $k=(k_1,k_2,k_3)$ si ottiene il testo cifrato $c=(m_1\oplus k_1, m_2\oplus k_2, m_3\oplus k_3)$, dove $\oplus$ è lo XOR:
 - Quante sostituzioni sono possibili con questo cifrario?
 - Cifrare il messaggio $M_1=011001$ con chiave $k=(1,1,0)$, e decifrare il cifrato ottenuto

2. (20 punti) Funzioni hash

- (10 punti) Illustrare le proprietà di sicurezza delle funzioni hash
- (10 punti) Dimostrare che la funzione hash $H(x) = 2x + 8 \bmod 10$ non ha la proprietà di resistenza debole alle collisioni, mostrando come sia facile trovare una collisione per $H(6)$.

3. (20 punti) Cifratura asimmetrica

- (5 punti) Si descriva la definizione dei parametri in RSA
- (5 punti) Si discuta l'utilizzo "naive" di RSA e la sua insicurezza nel caso known plaintext (quando ad esempio i messaggi da cifrare siano pochi).
- (10 punti) Si consideri l'applicazione di double-RSA, che definisce la cifratura di un messaggio M, utilizzando le due chiavi pubbliche e_1 ed e_2 diverse attribuite a ciascun utente:

$$C(M)=((M)^{e_1})^{e_2}$$

Si facciano considerazioni sulla sicurezza di questo cifrario.

4. (30 punti) Secret Sharing.

- a. (10 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione nel caso (k,n)
- b. (10 punti) Per uno schema $(3,3)$ in Z_7 e ricostruire il segreto condiviso, sapendo le share in possesso di Alice sono $s_1=6$, $s_2=4$, $s_3=2$.
- c. (10 punti) Per uno schema $(2,3)$ in Z_7 ricostruire il segreto condiviso, sapendo che $s(1)=3$ e $s(2)=4$